

ROOMIEMATCH

Nền tảng tìm bạn cùng phòng theo mức độ tương thích

Đặc tả Yêu cầu Phần mềm — SRS

Software Requirements & Business Process Specification | v1.0

1. Tổng quan hệ thống

1.1 Mục tiêu tài liệu

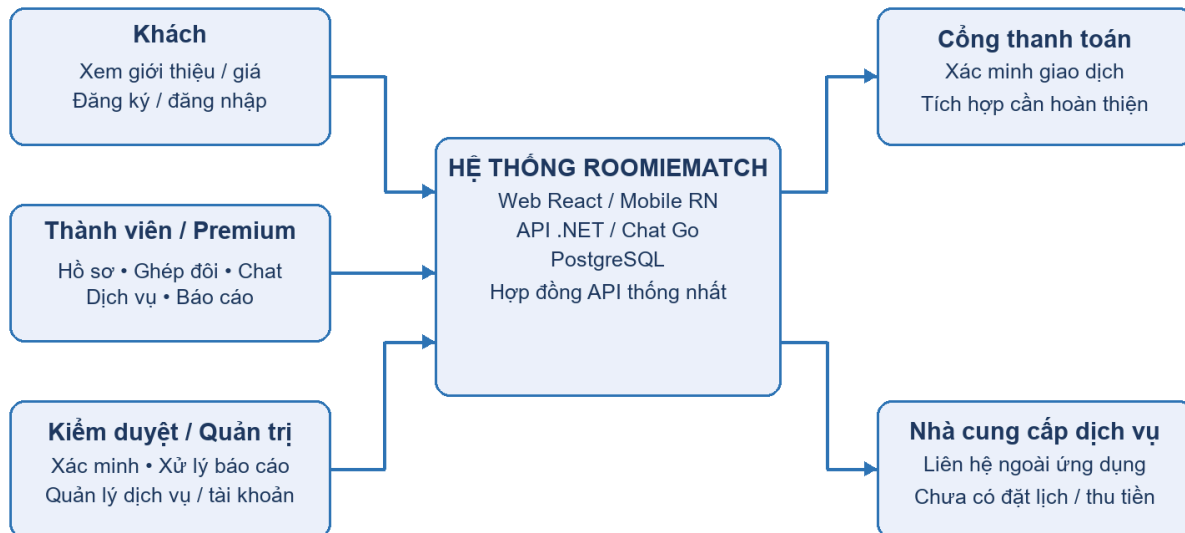
Tài liệu đặc tả yêu cầu của RoomieMatch để thống nhất nghiệp vụ, phát triển và nghiệm thu đồ án. Phạm vi gồm tài khoản, hồ sơ/lối sống, trắc nghiệm, ghép đôi, nhắn tin, dịch vụ gần nhà, Premium và an toàn cộng đồng trên web/mobile. Cơ sở đối chiếu: source nhánh Bao-Branch, commit fcc0f12. Các luồng dưới đây là hành vi hệ thống cần đáp ứng; không đồng nghĩa tất cả đã triển khai. Hiện trạng: web có nhiều màn hình demo; .NET đọc PostgreSQL; Go có lưu tin nhắn; xác thực thực, AI tính điểm, thanh toán, phân quyền và kiểm duyệt còn cần tích hợp. Không bao gồm hợp đồng thuê nhà, giữ tiền cọc thuê hay giao dịch bất động sản.

1.2 Các Actor trong hệ thống

Actor / Ký hiệu	Mô tả
Khách — G	Chưa đăng nhập; xem giới thiệu, bảng giá, dịch vụ và quy tắc; đăng ký/dăng nhập.
Thành viên — M	Tìm bạn cùng phòng; quản lý hồ sơ, làm trắc nghiệm, xem ghép đôi và trò chuyện.
Thành viên Premium — P	Thành viên có thuê bao hợp lệ; thêm quyền quét, bộ lọc và hiển thị theo gói.
Kiểm duyệt viên — MOD	Vai trò đích rà soát xác minh/báo cáo; source mới có role moderator trong schema.
Quản trị viên — A	Quản trị quyền, tài khoản, dịch vụ và giám sát; dashboard hiện là dữ liệu demo.
Hệ thống — SYS	Web React, mobile React Native, API .NET, Go WebSocket và PostgreSQL.
Cổng thanh toán — PAY	Tác nhân ngoài dự kiến xử lý Premium; nhà cung cấp và tích hợp chưa xác định.

1.3 Sơ đồ tương tác tổng thể

ROOMIEMATCH — TƯƠNG TÁC MỤC TIÊU



Sơ đồ mô tả yêu cầu đích; không khẳng định mọi tích hợp đã hoạt động.

Hình 1.3 — Các actor và tương tác mục tiêu của RoomieMatch

2. Mô hình doanh thu

Mô hình sản phẩm gồm Free và Premium theo tháng hoặc năm. Giá dưới đây được lấy từ giao diện hiện tại, chưa phải bằng chứng đã tích hợp thu tiền. Doanh thu dự kiến đến từ thuê bao Premium; source chưa xác định phí giao dịch dịch vụ gần nhà.

Gói	Quyền lợi theo sản phẩm	Mức giá
Free	Ghép đôi cơ bản, trò chuyện, bộ lọc tiêu chuẩn; 5 lượt quét/tháng.	0đ
Premium tháng	Phân tích nâng cao, quét không giới hạn, lọc nâng cao và ưu tiên hiển thị.	20.000đ/tháng
Premium năm	Quyền Premium theo kỳ năm; tiết kiệm 25% so với trả 12 kỳ tháng.	180.000đ/năm

Premium năm tiết kiệm 60.000đ (25%) so với 12 kỳ tháng. Các nội dung “hoàn tiền 7 ngày”, “hủy bất cứ lúc nào” và “Boost gấp 5 lần” trên UI chưa có luồng thực thi/đo lường; chính sách hoàn tiền, tự gia hạn và mức Boost phải được chủ sản phẩm xác nhận trước vận hành.

3. Ma trận Actor — Use Case

Quyền mục tiêu: C = thực hiện; D = phê duyệt/giám sát; — = không áp dụng. P kế thừa quyền M. (*) = cần tích hợp hoặc hoàn thiện. Ma trận mô tả phân quyền yêu cầu; trạng thái triển khai chi tiết tại mục 12.1.

Use Case	G	M	P	MOD	A
UC-01 Đăng ký & onboarding	C	—	—	—	—
UC-02 Đăng nhập/đăng xuất	C	C	C	C	C
UC-03 Sửa hồ sơ/lời sống	—	C	C	—	—
UC-04 Khai báo phòng/nhu cầu	—	C	C	—	—
UC-05 Làm trắc nghiệm	—	C	C	—	—
UC-06 Xem/quét ghép đôi	—	C	C	—	—
UC-07 Lọc ứng viên cơ bản	—	C	C	—	—
UC-08 Lưu/bỏ lưu hồ sơ	—	C	C	—	—
UC-09 Gửi/nhận tin nhắn	—	C	C	—	—
UC-10 Xem lịch sử hội thoại	—	C	C	—	—
UC-11 Chặn tương tác (*)	—	C	C	—	—
UC-12 Gửi báo cáo (*)	—	C	C	—	—
UC-13 Xử lý báo cáo (*)	—	—	—	C	D
UC-14 Xem bảng giá	C	C	C	—	—
UC-15 Mua Premium (*)	—	C	C	—	—
UC-16 Xem thuê bao (*)	—	C	C	—	—
UC-17 Lọc nâng cao (*)	—	—	C	—	—
UC-18 Ưu tiên/Boost (*)	—	—	C	—	—
UC-19 Tìm dịch vụ	C	C	C	—	—
UC-20 Liên hệ dịch vụ (*)	C	C	C	—	—
UC-21 Trợ lý mascot	C	C	C	C	C
UC-22 Xem quy tắc	C	C	C	C	C
UC-23 Gửi xác minh (*)	—	C	C	—	—
UC-24 Duyệt xác minh (*)	—	—	—	C	D
UC-25 Quản trị tài khoản (*)	—	—	—	—	C
UC-26 Quản lý dịch vụ (*)	—	—	—	—	C
UC-27 Xem dashboard quản trị	—	—	—	—	C
UC-28 Cài đặt/thông báo	—	C	C	C	C

4. Luồng 1: Đăng ký & Hoàn thiện hồ sơ

4.1 Mô tả tổng quan

Người dùng tạo tài khoản, khai báo nhu cầu tìm bạn cùng phòng, nơi ở và lối sống để cung cấp dữ liệu đầu vào cho ghép đôi. Hiện web dùng tài khoản mô phỏng trong localStorage; biểu mẫu onboarding mới kiểm tra dữ liệu phía giao diện. Luồng lưu và xác thực phía máy chủ sau đây là yêu cầu cần hoàn thiện.

4.2 Thông tin Use Case

Mã Use Case	UC-01; liên quan UC-02–04
Tên	Đăng ký và hoàn thiện hồ sơ
Actor chính	Khách → Thành viên
Actor phụ	System
Precondition	Chưa có tài khoản với email này; đồng ý cung cấp dữ liệu cần thiết.
Postcondition	Có tài khoản/hồ sơ được lưu; phiên hợp lệ; sẵn sàng trải nghiệm.
Trigger	Chọn Đăng ký hoặc Hoàn thiện hồ sơ.

4.3 Luồng chính (Main Flow)

- Bước 1 [Khách]** Mở Đăng ký từ trang chủ và nhập họ tên, email, mật khẩu.
- Bước 2 [Khách]** Chọn giới tính, người mong muốn ở cùng và khu vực tìm phòng.
- Bước 3 [System]** Kiểm tra dữ liệu bắt buộc ở client và máy chủ.
- Bước 4 [System]** Tạo tài khoản với email duy nhất; lưu mật khẩu bằng cơ chế băm an toàn.
- Bước 5 [System]** Thiết lập phiên đăng nhập hợp lệ; dẫn đến onboarding.
- Bước 6 [Thành viên]** Nhập tên, tuổi, giới tính, nghề nghiệp/trường học và thành phố.
- Bước 7 [Thành viên]** Chọn đã có phòng hoặc đang tìm phòng.
- Bước 8 [Thành viên]** Nếu có phòng: nhập địa chỉ, tiền thuê, ngày trống và tiện ích; nếu chưa: nhập ngân sách, khu vực và thời điểm chuyển vào.
- Bước 9 [Thành viên]** Khai báo giờ ngủ, sạch sẽ, giao tiếp, hút thuốc, thú cưng và giới thiệu.
- Bước 10 [System]** Kiểm tra dữ liệu theo nhánh, lưu hồ sơ gắn với tài khoản và trả xác nhận.
- Bước 11 [System]** Tính mức hoàn thiện từ dữ liệu thực; điều hướng sang trải nghiệm.

4.4 Luồng thay thế (Alternative Flow)

AF-01: Email đã tồn tại hoặc thông tin đăng ký không hợp lệ

- AF-01.1 [System] Kiểm tra định dạng email, tính duy nhất và mật khẩu tối thiểu 8 ký tự.
- AF-01.2 [System] Không tạo tài khoản khi kiểm tra thất bại; hiển thị lỗi phù hợp.
- AF-01.3 [Khách] Sửa dữ liệu hoặc chuyển sang đăng nhập.
- AF-01.4 [Khách] Gửi lại biểu mẫu; hệ thống kiểm tra lại ở máy chủ.

AF-02: Thiếu trường bắt buộc khi onboarding

- AF-02.1 [System] Chặn chuyển bước; chỉ rõ trường thiếu theo nhánh đã có/chưa có phòng.
- AF-02.2 [Thành viên] Bổ sung dữ liệu rồi tiếp tục bước đang thực hiện.

AF-03: Mất kết nối khi lưu hồ sơ

- AF-03.1 [System] Thông báo chưa lưu thành công; giữ dữ liệu đang nhập trong phiên.
AF-03.2 [Thành viên] Thử lại; máy chủ bảo đảm không tạo trùng hồ sơ cho cùng tài khoản.
AF-03.3 [System] Chỉ chuyển sang trải nghiệm sau khi nhận xác nhận lưu thành công.

4.5 Business Rules

Mã	Quy tắc nghiệp vụ
BR-01	Email tài khoản phải duy nhất; mật khẩu đăng ký tối thiểu 8 ký tự theo UI, không lưu mật khẩu thô.
BR-02	Chỉ chủ tài khoản hoặc vai trò được cấp quyền mới được cập nhật hồ sơ; phải kiểm tra ở máy chủ.
BR-03	Onboarding bắt buộc thông tin cá nhân, khu vực và nhu cầu ở ghép; trường phòng chỉ bắt buộc với nhánh đã có phòng.
BR-04	Ngân sách tối thiểu không âm; tối đa $\geq$ tối thiểu; tiền thuê/cọc không âm; số người ở > 0 .
BR-05	Mức hoàn thiện hồ sơ trong 0–100, độ sạch sẽ trong 1–5; không hiển thị 100% khi chưa có dữ liệu đầy đủ.
BR-06	Huy hiệu xác minh chỉ cấp sau quy trình hợp lệ; biểu tượng mẫu hoặc khai báo của người dùng không đủ căn cứ.

5. Luồng 2: Trắc nghiệm & Ghép đôi

5.1 Mô tả tổng quan

Thành viên trả lời tình huống lối sống, xem danh sách người phù hợp và lưu hồ sơ quan tâm. UI hiện dùng câu hỏi/kết quả mẫu; API matching đọc điểm đã có trong PostgreSQL, chưa tính điểm AI từ câu trả lời. Công thức, trọng số và phiên bản mô hình cần được xác định khi triển khai.

5.2 Thông tin Use Case

Mã Use Case	UC-06; liên quan UC-05, 07, 08
Tên	Trắc nghiệm và đề xuất bạn cùng phòng
Actor chính	Thành viên / Premium
Actor phụ	System; dịch vụ tính điểm dự kiến
Precondition	Phiên hợp lệ; đủ dữ liệu và quyền/lượt quét.
Postcondition	Có kết quả hoặc trạng thái rỗng rõ ràng; lượt quét cập nhật đúng.
Trigger	Hoàn tất trắc nghiệm hoặc chọn quét lại.

5.3 Luồng chính (Main Flow)

- Bước 1 [Thành viên]** Mở trắc nghiệm và xem số câu cần trả lời.
- Bước 2 [Thành viên]** Chọn đáp án cho từng tình huống lối sống.
- Bước 3 [System]** Kiểm tra đủ câu trả lời và lưu bộ câu trả lời theo tài khoản.
- Bước 4 [System]** Kiểm tra gói và lượt quét còn lại trước khi tạo yêu cầu tính điểm.
- Bước 5 [System]** Chọn ứng viên đủ điều kiện, loại chính mình và các tài khoản không được phép xuất hiện.
- Bước 6 [System]** Tính điểm tổng 0–100 và điểm thành phần theo công thức đã duyệt.
- Bước 7 [System]** Lưu điểm, giải thích, thời điểm tính và phiên bản thuật toán; trừ lượt khi thành công.
- Bước 8 [System]** Trả danh sách xếp theo điểm giảm dần, kèm lý do tương thích.
- Bước 9 [Thành viên]** Lọc theo khu vực, ngân sách hoặc điều kiện phù hợp với quyền của gói.
- Bước 10 [Thành viên]** Mở hồ sơ để xem chi tiết và lưu/bỏ lưu người quan tâm.
- Bước 11 [Thành viên]** Chọn nhắn tin; hệ thống kiểm tra quyền trước khi mở hoặc tạo hội thoại.

5.4 Luồng thay thế (Alternative Flow)

AF-01: Chưa trả lời đủ câu hỏi

- AF-01.1 [System] Chặn chuyển tiếp khi câu hiện tại chưa có lựa chọn.
- AF-01.2 [Thành viên] Chọn câu trả lời và tiếp tục trắc nghiệm.
- AF-01.3 [System] Chỉ đánh dấu hoàn tất khi tập câu trả lời hợp lệ được lưu.

AF-02: Không tìm được hồ sơ phù hợp

- AF-02.1 [System] Hiển thị danh sách rỗng và bộ lọc đang áp dụng.
- AF-02.2 [Thành viên] Nới ngân sách, khu vực hoặc điều kiện mong muốn.
- AF-02.3 [System] Tìm lại với bộ lọc mới; không tạo kết quả hoặc số lượng giả.

AF-03: Gói Free hết lượt quét

- AF-03.1 [System] Hiển thị số lượt còn lại bằng 0 và kỳ cấp lại.
 AF-03.2 [Thành viên] Chờ kỳ mới hoặc xem Premium; không tự nâng cấp.

AF-04: Dịch vụ tính điểm lỗi hoặc hết thời gian chờ

- AF-04.1 [System] Thông báo lỗi, không ghi kết quả chưa hoàn tất.
 AF-04.2 [System] Không trừ lượt cho lần quét thất bại.
 AF-04.3 [Thành viên] Thử lại; có thể xem kết quả cũ với thời điểm tính được ghi rõ.

5.5 Business Rules

Mã	Quy tắc nghiệp vụ
BR-07	Không ghép người dùng với chính mình; loại tài khoản không hoạt động hoặc bị chặn theo chính sách.
BR-08	Điểm tổng/điểm thành phần nằm trong 0–100; phải có giải thích, thời điểm tính và phiên bản thuật toán.
BR-09	Một lượt quét là một yêu cầu tính lại thành công; tải lại danh sách hoặc quét thất bại không trừ lượt.
BR-10	Free có 5 lượt quét/tháng theo bảng giá; kỳ đặt lại phải thống nhất trên máy chủ và hiển thị cho người dùng.
BR-11	Premium được quét không giới hạn theo gói; vẫn áp dụng giới hạn tốc độ kỹ thuật chống lạm dụng.
BR-12	Lưu hồ sơ là quan tâm một chiều; không tạo ghép đôi hai chiều hay tự gửi tin; bỏ lưu không xoá tài khoản.

6. Luồng 3: Đăng ký Premium & Thanh toán

6.1 Mô tả tổng quan

Thành viên chọn Premium tháng/năm và được cấp quyền sau khi máy chủ xác minh thanh toán. Source hiện chỉ có bảng giá và bảng subscriptions; chưa có checkout, webhook, lịch sử thanh toán hay trường phân biệt chu kỳ tháng/năm. Toàn bộ luồng giao dịch dưới đây là yêu cầu đích, nhà cung cấp thanh toán chưa được lựa chọn.

6.2 Thông tin Use Case

Mã Use Case	UC-15; liên quan UC-14, 16–18
Tên	Đăng ký và kích hoạt Premium
Actor chính	Thành viên
Actor phụ	Cổng thanh toán; System
Precondition	Tài khoản hoạt động; chọn gói; nhà cung cấp thanh toán đã tích hợp.
Postcondition	Giao dịch được đối soát; quyền/thời hạn đúng kết quả.
Trigger	Chọn Nâng cấp ngay hoặc Chọn gói năm.

6.3 Luồng chính (Main Flow)

- Bước 1 [Thành viên] Mở trang Premium và xem quyền lợi Free/tháng/năm.
- Bước 2 [Thành viên] Chọn gói tháng 20.000đ hoặc năm 180.000đ.
- Bước 3 [System] Yêu cầu đăng nhập nếu chưa có phiên hợp lệ.
- Bước 4 [System] Hiển thị số tiền, chu kỳ, thời hạn và chính sách áp dụng.
- Bước 5 [Thành viên] Xác nhận mua gói đã chọn.
- Bước 6 [System] Tạo mã giao dịch duy nhất gắn với tài khoản, gói, chu kỳ và tiền tệ VND.
- Bước 7 [System] Gửi yêu cầu tạo thanh toán đến nhà cung cấp đã cấu hình.
- Bước 8 [Cổng thanh toán] Trả phiên thanh toán và thông tin thực hiện.
- Bước 9 [Thành viên] Thực hiện thanh toán trên kênh của nhà cung cấp.
- Bước 10 [Cổng thanh toán] Gửi thông báo kết quả đến máy chủ RoomieMatch.
- Bước 11 [System] Kiểm tra chữ ký, mã giao dịch, số tiền, tiền tệ và trạng thái.
- Bước 12 [System] Đối soát và ghi nhận thanh toán thành công đúng một lần.
- Bước 13 [System] Kích hoạt Premium với ngày bắt đầu và kết thúc được tính theo chu kỳ.
- Bước 14 [System] Áp dụng quyền gói tại máy chủ cho quét, bộ lọc và ưu tiên hiển thị.
- Bước 15 [System] Cập nhật trang tài khoản và lịch sử giao dịch cho thành viên.
- Bước 16 [Thành viên] Kiểm tra gói đang dùng, hạn sử dụng và quyền lợi.
- Bước 17 [System] Khi hết hạn, áp dụng BR-18; chỉ tự gia hạn nếu có chính sách và đồng ý rõ ràng.

6.4 Luồng thay thế (Alternative Flow)

AF-01: Thanh toán thất bại

- AF-01.1 [Cổng thanh toán] Trả kết quả thất bại cho máy chủ.
- AF-01.2 [System] Giữ nguyên quyền hiện có và ghi trạng thái giao dịch thất bại.
- AF-01.3 [Thành viên] Thử lại bằng một yêu cầu thanh toán mới hoặc quay về Free.

AF-02: Người dùng đóng trang trước khi có kết quả

- AF-02.1 [System] Giữ giao dịch ở trạng thái chờ xác minh.
- AF-02.2 [System] Nhận webhook hợp lệ hoặc đối soát lại từ nhà cung cấp.
- AF-02.3 [System] Cập nhật quyền độc lập với việc người dùng còn mở trình duyệt.

AF-03: Webhook trùng hoặc sai chữ ký

- AF-03.1 [System] Loại bỏ thông điệp không xác thực; ghi log phục vụ kiểm tra.
- AF-03.2 [System] Với sự kiện trùng, trả kết quả an toàn và không cấp quyền hai lần.

AF-04: Thuê bao hết hạn hoặc yêu cầu ngừng gia hạn

- AF-04.1 [Thành viên] Xem hạn sử dụng và chính sách áp dụng cho gói.
- AF-04.2 [System] Nếu có tự gia hạn, chỉ tắt các kỳ tương lai theo yêu cầu hợp lệ.
- AF-04.3 [System] Đến hạn kết thúc, chuyển quyền về Free theo BR-18.
- AF-04.4 [System] Không tự xóa hồ sơ, hội thoại hoặc dữ liệu đã lưu.

AF-05: Yêu cầu hoàn tiền

- AF-05.1 [Thành viên] Gửi yêu cầu kèm mã giao dịch qua kênh hỗ trợ được công bố.
- AF-05.2 [Quản trị] Đối soát theo chính sách được duyệt; chưa mặc định cam kết 7 ngày.
- AF-05.3 [System] Chỉ cập nhật thanh toán/quyền sau kết quả hoàn tiền được xác nhận.

6.5 Business Rules

Mã	Quy tắc nghiệp vụ
BR-13	Free = 0đ; Premium tháng = 20.000đ; Premium năm = 180.000đ; VND là tiền tệ hiển thị.
BR-14	Cùng quyền Premium cho gói tháng/năm; cần lưu billing_cycle, thời hạn và giao dịch để phân biệt kỳ.
BR-15	Chỉ kích hoạt gói sau xác minh kết quả từ máy chủ/cổng thanh toán; trang chuyển hướng không đủ chứng minh.
BR-16	Webhook phải xác thực và xử lý idempotent; sự kiện trùng không cộng thời hạn hoặc thu tiền lần hai.
BR-17	Giá năm tiết kiệm 60.000đ, tương đương 25% so với 12 kỳ tháng; không tự đổi giá trên client.
BR-18	Thuê bao hết hạn chuyển về Free, giữ hồ sơ và tin nhắn; chu kỳ lịch/múi giờ cần cấu hình nhất quán.
BR-19	Hoàn tiền, tự gia hạn, huỷ và mức Boost là chính sách cần xác nhận; không mặc định cam kết marketing đã được thực thi.

7. Luồng 4: Tìm dịch vụ gần nhà

7.1 Mô tả tổng quan

Người dùng duyệt dịch vụ theo danh mục và khu vực để hỗ trợ sinh hoạt: giao nước, giặt ủi, dọn phòng, chuyển nhà hoặc sửa chữa. Giao diện có lọc danh mục; API .NET đọc local_services theo thành phố/quận. Source chưa có quy trình đặt lịch, thanh toán hay đánh giá dịch vụ thực.

7.2 Thông tin Use Case

Mã Use Case	UC-19; liên quan UC-20
Tên	Tìm kiếm và liên hệ dịch vụ gần nhà
Actor chính	Khách / Thành viên / Premium
Actor phụ	System; nhà cung cấp qua kênh liên hệ
Precondition	Có khu vực và danh mục cần tìm; có dữ liệu dịch vụ.
Postcondition	Hiển thị danh sách/chi tiết hoặc thông báo không có kết quả.
Trigger	Mở Dịch vụ hoặc thay đổi bộ lọc.

7.3 Luồng chính (Main Flow)

- Bước 1 [Người dùng] Mở trang Dịch vụ từ menu.
- Bước 2 [System] Hiển thị các danh mục và khu vực đang áp dụng.
- Bước 3 [Người dùng] Chọn thành phố/quận cần tìm; không bắt buộc cấp vị trí chính xác.
- Bước 4 [Người dùng] Chọn danh mục như Giặt ủi, Dọn phòng, Chuyển nhà hoặc Sửa chữa.
- Bước 5 [System] Kiểm tra tham số tìm kiếm và truy vấn danh sách dịch vụ phù hợp.
- Bước 6 [System] Trả tên, mô tả, khu vực, giá từ, đánh giá và trạng thái xác minh nếu có.
- Bước 7 [Người dùng] Xem danh sách và chọn một dịch vụ.
- Bước 8 [System] Hiển thị chi tiết, nguồn thông tin liên hệ và điều kiện giá.
- Bước 9 [Người dùng] Kiểm tra mức giá và phạm vi phục vụ trước khi liên hệ.
- Bước 10 [Người dùng] Chủ động chọn gọi/liên hệ khi có kênh hợp lệ.
- Bước 11 [System] Mở kênh liên hệ; không tự gửi hồ sơ hoặc thông tin cá nhân.
- Bước 12 [Người dùng] Trao đổi trực tiếp với nhà cung cấp; giao dịch ngoài ứng dụng không được ghi là đơn đặt thành công.

7.4 Luồng thay thế (Alternative Flow)

AF-01: Không có dịch vụ phù hợp

- AF-01.1 [System] Hiển thị trạng thái không có kết quả.
- AF-01.2 [Người dùng] Bỏ bớt bộ lọc hoặc đổi khu vực.
- AF-01.3 [System] Chỉ trả dịch vụ đúng điều kiện mới.
- AF-01.4 [System] Không hiển thị đánh giá, khoảng cách hay giá giả như dữ liệu thực.

AF-02: Thông tin nhà cung cấp thiếu hoặc không hoạt động

- AF-02.1 [Người dùng] Mở chi tiết dịch vụ và kiểm tra thông tin liên hệ.
- AF-02.2 [System] Vô hiệu hoá thao tác liên hệ khi không có địa chỉ/kênh hợp lệ.
- AF-02.3 [Người dùng] Chọn dịch vụ khác hoặc gửi phản hồi để rà soát.

Lưu ý: liên hệ nhà cung cấp không đồng nghĩa đã đặt lịch hoặc đã thanh toán.

AF-03: API lỗi hoặc mất kết nối

AF-03.1 [System] Hiện thị lỗi tải dữ liệu và nút thử lại.

AF-03.2 [Người dùng] Thử tải lại, giữ nguyên bộ lọc trong phiên.

AF-03.3 [System] Không báo tìm được dịch vụ khi chưa có phản hồi thành công.

7.5 Business Rules

Mã	Quy tắc nghiệp vụ
BR-20	Chỉ trả dịch vụ đúng danh mục và khu vực đã chọn; cho phép đổi bộ lọc mà không đổi dữ liệu nguồn.
BR-21	Giá từ và khoảng cách phải không âm; điểm đánh giá trong 0–5; số đánh giá không âm.
BR-22	Không suy ra vị trí GPS thực từ distance_km của dữ liệu mẫu; cho phép người dùng chọn khu vực thủ công.
BR-23	Huy hiệu dịch vụ đã xác minh phải có quy trình kiểm tra; không suy ra từ việc có tên trong danh sách.
BR-24	Thao tác Liên hệ cần kênh hợp lệ và hành động chủ động của người dùng; không tự gửi dữ liệu hồ sơ.
BR-25	Danh sách dịch vụ không đồng nghĩa hệ thống có đặt lịch, thanh toán, hoàn tiền hoặc đánh giá đã xác thực.
BR-26	Giá và phạm vi phục vụ phải được nhà cung cấp xác nhận khi liên hệ; giao diện cần phân biệt giá từ với báo giá cuối.

8. Luồng 5: Nhắn tin & An toàn cộng đồng

8.1 Mô tả tổng quan

Luồng gồm trò chuyện giữa các thành viên và xử lý báo cáo vi phạm. Web chat hiện là state cục bộ; Go lưu tin nhắn nhưng còn thiếu xác thực, kiểm tra thành viên và cô lập phát tin theo hội thoại. Biểu mẫu báo cáo hiện thông báo chưa hỗ trợ gửi. Những bước bảo vệ dưới đây là điều kiện triển khai thật, chưa phải tính năng đã nghiệm thu.

8.2 Thông tin Use Case

Mã Use Case	UC-09, UC-12; liên quan UC-10, 11, 13
Tên	Nhắn tin và xử lý báo cáo vi phạm
Actor chính	Thành viên / Premium
Actor phụ	System; Kiểm duyệt viên; Quản trị viên
Precondition	Phiên hợp lệ; đủ quyền hội thoại/báo cáo; backend bảo vệ đã tích hợp.
Postcondition	Tin được lưu đúng hội thoại hoặc báo cáo có kết quả truy vết.
Trigger	Gửi tin nhắn hoặc mở biểu mẫu Báo cáo.

8.3 Vòng đời hội thoại & Báo cáo

Mốc / trạng thái	Sự kiện
Mở hội thoại	Xác thực và kiểm tra quyền trước khi trả lịch sử.
Gửi tin	Kiểm tra nội dung → lưu → xác nhận → phát đúng thành viên.
Báo cáo mới	Lưu dữ liệu hợp lệ; trả mã để theo dõi.
Đang xem xét / Cần bổ sung	Kiểm duyệt rà soát hoặc yêu cầu bằng chứng.
Đã giải quyết / Đóng	Lưu quyết định, lý do; thời hạn xử lý theo mức độ chưa được xác định.

8.4 Giai đoạn 1: Trò chuyện giữa thành viên

Luồng chính — Gửi và nhận tin nhắn

- Bước 1 [Thành viên]** Chọn nhắn tin từ hồ sơ hoặc mở hội thoại có sẵn.
- Bước 2 [System]** Xác thực phiên, kiểm tra tư cách thành viên và trạng thái chặn.
- Bước 3 [System]** Tạo/tìm hội thoại đúng hai bên và tải lịch sử có phân trang.
- Bước 4 [Thành viên]** Nhập nội dung tin nhắn và nhấn Gửi.
- Bước 5 [System]** Kiểm tra nội dung và quyền tại thời điểm gửi; gán người gửi từ phiên xác thực.
- Bước 6 [System]** Lưu tin nhắn trong PostgreSQL với mã tin và thời điểm máy chủ.
- Bước 7 [System]** Gửi xác nhận cho người gửi; phát tin chỉ đến các thành viên hội thoại.

Bước 8 [Người nhận] Mở hội thoại; hệ thống cập nhật trạng thái đã đọc nếu tính năng được triển khai.

Bước 9 [Thành viên] Có thể mở báo cáo khi gặp vi phạm; trợ lý mascot là kênh hỗ trợ riêng.

Luồng thay thế — Giai đoạn 1

AF-01: Tin nhắn trống hoặc vượt giới hạn

AF-01.1 [System] Cắt khoảng trắng đầu/cuối và kiểm tra 1–4.000 ký tự.

AF-01.2 [System] Từ chối tin không hợp lệ, hiển thị lỗi tại ô soạn.

AF-01.3 [Thành viên] Sửa nội dung và gửi lại.

AF-02: Mất kết nối hoặc chưa nhận xác nhận lưu

AF-02.1 [System] Đánh dấu chưa gửi/đang thử lại; không hiển thị như đã nhận.

AF-02.2 [System] Kết nối lại và lấy các tin chưa đồng bộ theo mốc cuối.

AF-02.3 [System] Dùng mã gửi phía client để chống trùng khi thử lại.

AF-03: Tài khoản bị chặn hoặc không thuộc hội thoại

AF-03.1 [System] Xác thực tài khoản và quyền tham gia tại máy chủ.

AF-03.2 [System] Từ chối gửi/đọc không hợp lệ, không phát tin sang kết nối khác.

AF-03.3 [System] Ghi log truy cập bị từ chối, tránh ghi nguyên nội dung riêng tư.

8.5 Giai đoạn 2: Báo cáo & Kiểm duyệt

Kích hoạt khi thành viên gặp nội dung quấy rối, lừa đảo, mạo danh hoặc vi phạm quy tắc cộng đồng. Báo cáo là yêu cầu rà soát, không phải kết luận vi phạm. Chức năng gửi báo cáo và chặn trên máy chủ chưa có trong source.

8.5.1 Kết quả xử lý báo cáo

Kiểm duyệt viên xem bằng chứng trong phạm vi được cấp quyền. Không thu phí để tiếp nhận báo cáo; quyết định phải có lý do và lịch sử xử lý. Không áp dụng cơ chế tiền cọc hay suy đoán lỗi dựa trên việc nộp tiền.

Kết quả	Người báo cáo	Người bị báo cáo
Chưa đủ căn cứ	Nhận yêu cầu bổ sung hoặc lý do đóng.	Chưa áp dụng chế tài chỉ từ việc có báo cáo.
Có vi phạm	Nhận thông báo kết quả phù hợp.	Cảnh báo/hạn chế theo quyết định được duyệt.
Xem xét lại	Có thể cung cấp thông tin mới.	Có thể khiếu nại; quyết định mới được lưu vết.

8.5.2 Xử lý khi bằng chứng thiếu hoặc có khiếu nại

Báo cáo thiếu dữ liệu hoặc không đủ căn cứ:

- Yêu cầu bổ sung thông tin cần thiết và bảo vệ danh tính người báo cáo.
- Không tự khóa tài khoản chỉ vì có một báo cáo; giữ trạng thái chờ rà soát.
- Chưa đủ căn cứ thì đóng với lý do, cho phép gửi thông tin mới.

Người bị xử lý đề nghị xem xét lại:

- Tiếp nhận nội dung khiếu nại và liên kết với quyết định trước.
- Quản trị viên kiểm tra lại bằng chứng, phân quyền và lịch sử.
- Giữ hoặc thay đổi quyết định có lý do; lưu dấu vết kiểm toán.

8.5.3 Luồng tiếp nhận và xử lý

- Bước 1 [Thành viên]** Mở Báo cáo từ hồ sơ, chọn lý do và mô tả sự việc.
- Bước 2 [Thành viên]** Gửi thông tin/bằng chứng cần thiết; không công khai dữ liệu của bên khác.
- Bước 3 [System]** Kiểm tra phiên, đối tượng báo cáo và dữ liệu bắt buộc.
- Bước 4 [System]** Lưu báo cáo với mã duy nhất, trạng thái Mới; trả xác nhận sau khi lưu.
- Bước 5 [System]** Đưa báo cáo vào hàng đợi dành cho kiểm duyệt viên được phân quyền.
- Bước 6 [Kiểm duyệt viên]** Tiếp nhận và chuyển sang Đang xem xét.
- Bước 7 [Kiểm duyệt viên]** Đọc bằng chứng được cấp quyền, yêu cầu bổ sung nếu thiếu.
- Bước 8 [System]** Lưu thông tin bổ sung và lịch sử thay đổi trạng thái.
- Bước 9 [Kiểm duyệt viên]** Đề xuất không vi phạm, cảnh báo hoặc hạn chế theo quy tắc đã duyệt.
- Bước 10 [Quản trị viên]** Phê duyệt các biện pháp khoá/khôi phục tài khoản trong phạm vi quyền.
- Bước 11 [System]** Thực thi quyết định, thông báo kết quả phù hợp và bảo vệ danh tính người báo cáo.
- Bước 12 [System]** Đóng báo cáo có lý do; tiếp nhận xem xét lại khi có thông tin mới.

8.6 Business Rules — Nhắn tin & An toàn

Mã	Quy tắc nghiệp vụ
BR-27	Mọi kết nối nhắn tin phải xác thực; senderId lấy từ phiên tin cậy, không tin ID client tự khai.
BR-28	Chỉ thành viên hội thoại được gửi/đọc; máy chủ phải cô lập luồng phát tin theo conversationId.
BR-29	Nội dung tin nhắn sau trim dài 1–4.000 ký tự; không chấp nhận nội dung trắng.
BR-30	Chỉ xác nhận gửi thành công sau khi lưu; thử lại dùng mã chống trùng; thời gian lấy từ máy chủ.
BR-31	Trạng thái đã đọc chỉ cập nhật khi người nhận thực sự đọc theo sự kiện được xác thực.
BR-32	Báo cáo phải có đối tượng, lý do và người gửi hợp lệ; chỉ báo thành công sau khi lưu phía máy chủ.
BR-33	Chặn người dùng phải được thực thi tại API và WebSocket, không chỉ ẩn nút trên giao diện.
BR-34	Kiểm duyệt viên xử lý báo cáo trong phạm vi được giao; quyền khoá/khôi phục tài khoản dành cho quản trị được uỷ quyền.
BR-35	Người bị báo cáo chưa mặc nhiên có lỗi; kết luận dựa trên bằng chứng và quy tắc cộng đồng.
BR-36	Mọi thay đổi trạng thái/quyết định phải có người thực hiện, thời điểm và lý do để kiểm toán.

Mã	Quy tắc nghiệp vụ
BR-37	Chỉ chia sẻ dữ liệu báo cáo cho người có quyền; không công khai danh tính người báo cáo.
BR-38	Chatbox mascot hỗ trợ hỏi đáp tách biệt hội thoại; bản hiện tại trả lời theo từ khoá, không phải AI tư vấn tổng quát.
BR-39	Hiệu ứng mascot không được che ô nhập/nút đóng; hỗ trợ bàn phím, màn hình nhỏ và tùy chọn giảm/tắt chuyển động.

9. Tổng hợp Business Rules

9.1 Tài khoản & Hồ sơ

Mã	Quy tắc nghiệp vụ
BR-01	Email tài khoản phải duy nhất; mật khẩu đăng ký tối thiểu 8 ký tự theo UI, không lưu mật khẩu thô.
BR-02	Chỉ chủ tài khoản hoặc vai trò được cấp quyền mới được cập nhật hồ sơ; phải kiểm tra ở máy chủ.
BR-03	Onboarding bắt buộc thông tin cá nhân, khu vực và nhu cầu ở ghép; trường phòng chỉ bắt buộc với nhánh đã có phòng.
BR-04	Ngân sách tối thiểu không âm; tối đa $\geq$ tối thiểu; tiền thuê/cọc không âm; số người ở > 0 .
BR-05	Mức hoàn thiện hồ sơ trong 0–100, độ sạch sẽ trong 1–5; không hiển thị 100% khi chưa có dữ liệu đầy đủ.
BR-06	Huy hiệu xác minh chỉ cấp sau quy trình hợp lệ; biểu tượng mẫu hoặc khai báo của người dùng không đủ căn cứ.

9.2 Trắc nghiệm & Ghép đôi

Mã	Quy tắc nghiệp vụ
BR-07	Không ghép người dùng với chính mình; loại tài khoản không hoạt động hoặc bị chặn theo chính sách.
BR-08	Điểm tổng/điểm thành phần nằm trong 0–100; phải có giải thích, thời điểm tính và phiên bản thuật toán.
BR-09	Một lượt quét là một yêu cầu tính lại thành công; tải lại danh sách hoặc quét thất bại không trừ lượt.
BR-10	Free có 5 lượt quét/tháng theo bảng giá; kỳ đặt lại phải thống nhất trên máy chủ và hiển thị cho người dùng.
BR-11	Premium được quét không giới hạn theo gói; vẫn áp dụng giới hạn tốc độ kỹ thuật chống lạm dụng.
BR-12	Lưu hồ sơ là quan tâm một chiều; không tạo ghép đôi hai chiều hay tự gửi tin; bỏ lưu không xoá tài khoản.

9.3 Premium & Thanh toán

Mã	Quy tắc nghiệp vụ
BR-13	Free = 0₫; Premium tháng = 20.000₫; Premium năm = 180.000₫; VND là tiền tệ hiển thị.
BR-14	Cùng quyền Premium cho gói tháng/năm; cần lưu billing_cycle, thời hạn và giao dịch để phân biệt kỳ.

Mã	Quy tắc nghiệp vụ
BR-15	Chỉ kích hoạt gói sau xác minh kết quả từ máy chủ/cổng thanh toán; trang chuyển hướng không đủ chứng minh.
BR-16	Webhook phải xác thực và xử lý idempotent; sự kiện trùng không cộng thời hạn hoặc thu tiền lần hai.
BR-17	Giá năm tiết kiệm 60.000đ, tương đương 25% so với 12 kỳ tháng; không tự đổi giá trên client.
BR-18	Thuê bao hết hạn chuyển về Free, giữ hồ sơ và tin nhắn; chu kỳ lịch/múi giờ cần cấu hình nhất quán.
BR-19	Hoàn tiền, tự gia hạn, hủy và mức Boost là chính sách cần xác nhận; không mặc định cam kết marketing đã được thực thi.

9.4 Dịch vụ gần nhà

Mã	Quy tắc nghiệp vụ
BR-20	Chỉ trả dịch vụ đúng danh mục và khu vực đã chọn; cho phép đổi bộ lọc mà không đổi dữ liệu nguồn.
BR-21	Giá từ và khoảng cách phải không âm; điểm đánh giá trong 0–5; số đánh giá không âm.
BR-22	Không suy ra vị trí GPS thực từ distance_km của dữ liệu mẫu; cho phép người dùng chọn khu vực thủ công.
BR-23	Huy hiệu dịch vụ đã xác minh phải có quy trình kiểm tra; không suy ra từ việc có tên trong danh sách.
BR-24	Thao tác Liên hệ cần kênh hợp lệ và hành động chủ động của người dùng; không tự gửi dữ liệu hồ sơ.
BR-25	Danh sách dịch vụ không đồng nghĩa hệ thống có đặt lịch, thanh toán, hoàn tiền hoặc đánh giá đã xác thực.
BR-26	Giá và phạm vi phục vụ phải được nhà cung cấp xác nhận khi liên hệ; giao diện cần phân biệt giá từ với báo giá cuối.

9.5 Nhắn tin & An toàn

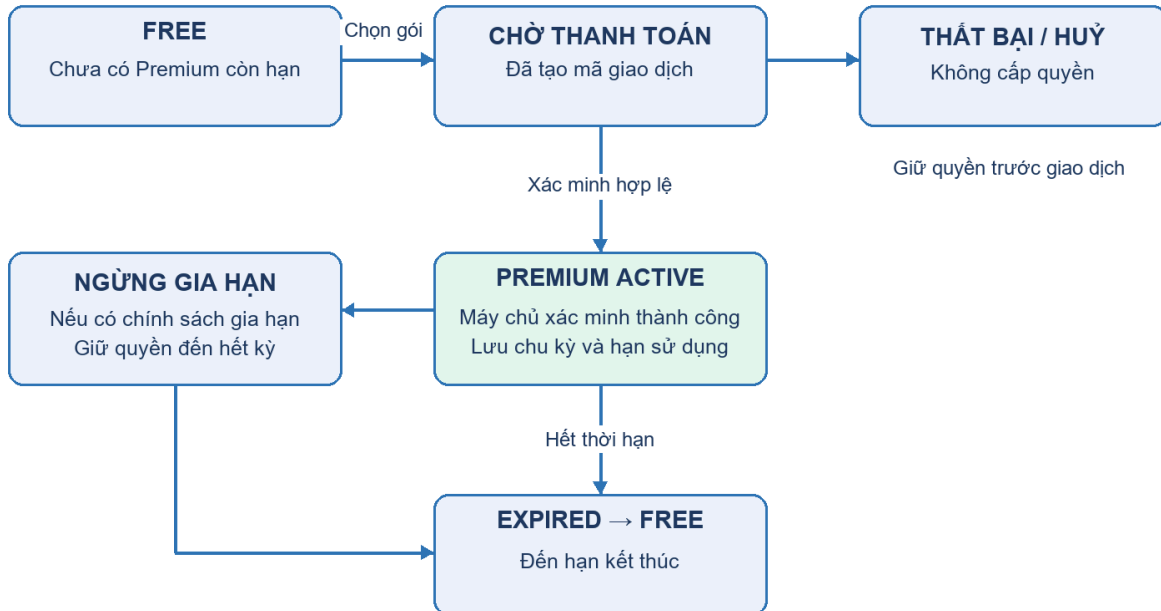
Mã	Quy tắc nghiệp vụ
BR-27	Mọi kết nối nhắn tin phải xác thực; senderId lấy từ phiên tin cậy, không tin ID client tự khai.
BR-28	Chỉ thành viên hội thoại được gửi/đọc; máy chủ phải cô lập luồng phát tin theo conversationId.
BR-29	Nội dung tin nhắn sau trim dài 1–4.000 ký tự; không chấp nhận nội dung trắng.
BR-30	Chỉ xác nhận gửi thành công sau khi lưu; thử lại dùng mã chống trùng; thời gian lấy từ máy chủ.

Mã	Quy tắc nghiệp vụ
BR-31	Trạng thái đã đọc chỉ cập nhật khi người nhận thực sự đọc theo sự kiện được xác thực.
BR-32	Báo cáo phải có đối tượng, lý do và người gửi hợp lệ; chỉ báo thành công sau khi lưu phía máy chủ.
BR-33	Chặn người dùng phải được thực thi tại API và WebSocket, không chỉ ẩn nút trên giao diện.
BR-34	Kiểm duyệt viên xử lý báo cáo trong phạm vi được giao; quyền khoá/khôi phục tài khoản dành cho quản trị được uỷ quyền.
BR-35	Người bị báo cáo chưa mặc nhiên có lỗi; kết luận dựa trên bằng chứng và quy tắc cộng đồng.
BR-36	Mọi thay đổi trạng thái/quyết định phải có người thực hiện, thời điểm và lý do để kiểm toán.
BR-37	Chỉ chia sẻ dữ liệu báo cáo cho người có quyền; không công khai danh tính người báo cáo.
BR-38	Chatbox mascot hỗ trợ hỏi đáp tách biệt hội thoại; bản hiện tại trả lời theo từ khoá, không phải AI tư vấn tổng quát.
BR-39	Hiệu ứng mascot không được che ô nhập/nút đóng; hỗ trợ bàn phím, màn hình nhỏ và tùy chọn giảm/tắt chuyển động.

9.6 Sơ đồ trạng thái thuê bao Premium

VÒNG ĐỜI PREMIUM — YÊU CẦU ĐÍCH

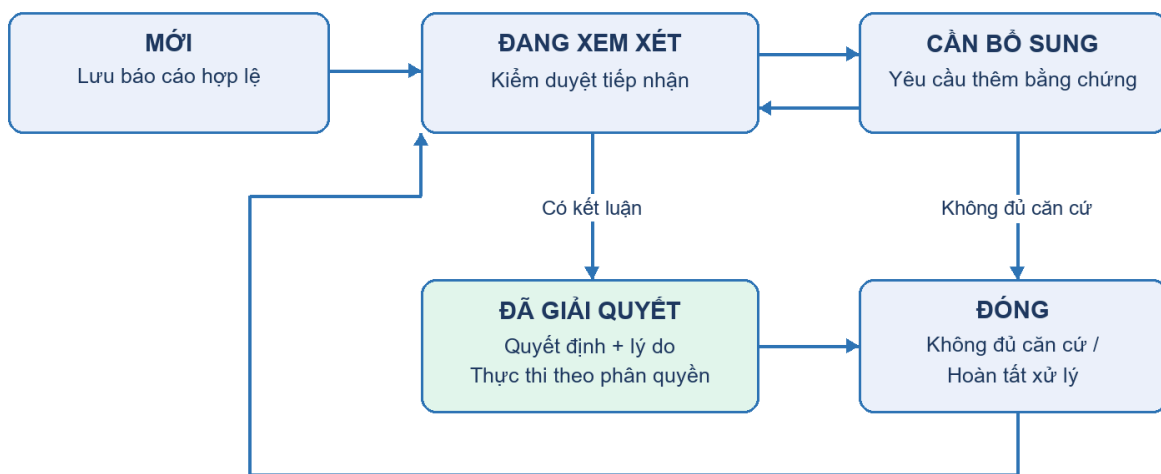
Webhook trùng: không cấp lần hai. Hoàn tiền/gia hạn: theo chính sách được duyệt.



Hình 9.6 — Trạng thái thanh toán và quyền Premium (yêu cầu đích)

9.7 Sơ đồ trạng thái báo cáo vi phạm

VÒNG ĐỜI BÁO CÁO — YÊU CẦU ĐÍCH



Thông tin mới / khiếu nại hợp lệ → xem xét lại có lưu vết

Hình 9.7 — Vòng đời tiếp nhận, rà soát và kết thúc báo cáo (yêu cầu đích)

10. Yêu cầu dữ liệu & Giao tiếp hệ thống

10.1 Mô hình dữ liệu

Dữ liệu hiện có được xác định từ database/init/001_schema.sql. UUID là khoá định danh, thời gian sự kiện dùng timestamp; các quan hệ dưới đây là cấu trúc đã có, không chứng minh các luồng ghi dữ liệu đã hoàn thành.

DR-01 — users và profiles: users lưu email duy nhất, role member/moderator/admin, trạng thái hoạt động và thông tin nhà cung cấp xác thực. profiles quan hệ 1–1 qua user_id, gồm tên hiển thị, ngày sinh, giới tính, nghề nghiệp, tiểu sử, khu vực, avatar, xác minh và mức hoàn thiện. Schema hiện chưa có mật khẩu/credential hoặc phiên đăng nhập.

DR-02 — lifestyle_preferences và rooms: mỗi tài khoản có tối đa một bộ sở thích trong bảng hiện tại; ngân sách, sạch sẽ, hút thuốc, thú cưng, giờ ngủ và sở thích phục vụ ghép đôi. Một người có thể sở hữu nhiều phòng; phòng lưu vị trí, tiền thuê/cọc, ngày trống và tiện ích. Form onboarding cần được ánh xạ và lưu qua API.

DR-03 — matching_scores: user_id và candidate_user_id tham chiếu users; cặp có hướng phải duy nhất và không tự ghép. Lưu overall_score, breakdown JSONB, explanation, calculated_at. Cần bổ sung phiên bản thuật toán, trạng thái tác vụ, dữ liệu trả lời trắc nghiệm và bộ đếm quét để triển khai UC-05/06 đúng nghiệp vụ.

DR-04 — conversations, conversation_members, messages: hội thoại liên kết nhiều thành viên; tin nhắn tham chiếu người gửi và hội thoại, lưu content/created_at/read_at. Cần kiểm tra tư cách thành viên tại máy chủ; bổ sung client_message_id duy nhất theo người gửi để chống gửi trùng. Với nhiều người nhận, trạng thái đã đọc cần mô hình theo từng thành viên.

DR-05 — local_services và subscriptions: dịch vụ lưu danh mục, liên hệ, khu vực, giá từ, đánh giá và khoảng cách. subscriptions hiện chỉ có plan free/premium, status active/cancelled/expired, starts_at/ends_at. Cần bổ sung chu kỳ tháng/năm, giao dịch, mã nhà cung cấp và lịch sử sự kiện thanh toán.

DR-06 — Dữ liệu cần bổ sung: quiz_questions/answers, scan_usage, saved_profiles theo tài khoản, reports/evidence, blocks, verification_requests, notifications và audit_logs. Đây là đề xuất thiết kế để đáp ứng SRS, chưa phải các bảng hiện hữu. Chính sách lưu trữ/xoá bằng chứng và dữ liệu tài khoản cần chủ sản phẩm xác nhận.

10.2 Giao diện bên ngoài

IF-01 — Web/mobile: web React + Vite + React Router; mobile React Native. Cả hai phải dùng cùng định danh tài khoản, API và hợp đồng dữ liệu khi tích hợp. Đăng nhập mock hoặc dữ liệu localStorage không đáp ứng yêu cầu đồng bộ đa thiết bị.

IF-02 — API đọc hiện có: GET /api/users/profiles; GET /api/matching/matches?userId=<uuid>; GET /api/hyperlocal/services?city=<city>&district=<district>. /health kiểm tra PostgreSQL; /api/auth/health chỉ báo tình trạng module, không phải endpoint đăng nhập.

IF-03 — API cần triển khai: đăng ký/đăng nhập/đăng xuất, cập nhật hồ sơ, gửi trắc nghiệm, tạo tác vụ quét, quản lý lưu hồ sơ, lịch sử hội thoại, báo cáo/chặn, thuê bao và webhook. Mỗi API phải xác thực, kiểm tra quyền đối tượng, xác thực input và trả lỗi có mã để web/mobile xử lý nhất quán.

IF-04 — Go WebSocket dùng /ws, hiện nhận conversationId, senderId, content dạng JSON và lưu tin vào PostgreSQL. Hợp đồng đích phải lấy senderId từ phiên được xác thực, có messageId/clientMessageId, createdAt và sự kiện lỗi/xác nhận; không tin senderId do client tự khai.

IF-05 — Chatbox mascot toàn cục: mở/đóng bằng nút mascot, gửi câu hỏi hoặc chọn gợi ý, cuộn đến phản hồi mới, đóng bằng Escape và trả focus về nút mở. Avatar mascot và animation chào phải hoạt động trên desktop/mobile. Bản hiện tại trả lời theo từ khoá; chưa có tích hợp LLM hoặc tiếp nhận hỗ trợ từ nhân viên.

IF-06 — Docker/triển khai: stack phát triển gồm web/nginx, API .NET, Go chat và PostgreSQL 17; seed dành cho demo. Vercel chỉ triển khai frontend khi được cấu hình; API và WebSocket cần địa chỉ triển khai riêng. SPA phải mở trực tiếp được các route hợp lệ và có trang 404 cho route không tồn tại.

11. Yêu cầu phi chức năng

Các ngưỡng dưới đây là tiêu chí nghiệm thu đề xuất của SRS, chưa phải số liệu benchmark hoặc cam kết dịch vụ đã đạt.

11.1 Bảo mật & Quyền riêng tư

NFR-01 — Mọi API thay đổi dữ liệu và kết nối chat phải xác thực, kiểm tra role và quyền đối tượng ở máy chủ. Kiểm thử bắt buộc: người A không đọc/sửa hồ sơ riêng, hội thoại, thuê bao hoặc báo cáo của người B; thành viên thường không truy cập chức năng quản trị qua URL trực tiếp.

NFR-02 — Triển khai HTTPS/WSS; mật khẩu được băm bằng cơ chế chuyên dụng; khoá và chuỗi kết nối lấy từ secret/environment, không đưa vào bundle web hoặc Git. Phiên phải hết hạn và bị thu hồi khi đăng xuất theo chính sách đã thiết kế.

NFR-03 — Giới hạn tốc độ cho đăng nhập, quét, gửi tin và báo cáo; kiểm tra kích thước/định dạng input; chỉ chấp nhận WebSocket Origin được cấu hình. Không ghi token, mật khẩu, nội dung chat hay bằng chứng nhạy cảm vào log thông thường.

NFR-04 — Chỉ thu thập dữ liệu cần cho ghép đôi; phân biệt hồ sơ công khai, liên hệ riêng và bằng chứng xác minh. Không bắt buộc gửi vị trí chính xác khi chọn khu vực thủ công là đủ. Quy trình yêu cầu xoá/xuất dữ liệu và thời hạn lưu phải được phê duyệt trước production.

11.2 Hiệu năng & Độ tin cậy

NFR-05 — Mục tiêu đề xuất: API danh sách có phân trang phản hồi $p95 \leq 2$ giây với 100 người dùng đồng thời và tập dữ liệu kiểm thử được ghi rõ; tin nhắn đã lưu đến kết nối người nhận $p95 \leq 1$ giây trong môi trường kiểm thử ổn định. Cần đo thực tế trước khi công bố.

NFR-06 — Tác vụ tính điểm dài phải có trạng thái đang xử lý, thành công hoặc lỗi; không khoá UI trong lúc chờ. Mục tiêu đề xuất 95% tác vụ hoàn tất ≤ 10 giây trên dữ liệu thử thống nhất; quá hạn phải thông báo và cho phép thử lại an toàn.

NFR-07 — Gửi lại tin nhắn/webhook không tạo bản ghi hoặc quyền lợi trùng. Khi mất kết nối, UI phải phân biệt đang gửi, chưa gửi và đã xác nhận. Sau khi restart dịch vụ, tin đã xác nhận lưu vẫn đọc được từ PostgreSQL.

NFR-08 — Backup PostgreSQL và kiểm thử khôi phục trước production. Mục tiêu đề xuất $RPO \leq 24$ giờ, $RTO \leq 4$ giờ; cần xác nhận theo hạ tầng thực tế. Docker volume không thay thế bản sao lưu; seed không được ghi đè dữ liệu người dùng.

11.3 Khả dụng, khả năng truy cập & Bảo trì

NFR-09 — Kiểm tra web ở chiều rộng 360, 768 và 1440 px; form, bảng giá và chatbox không tràn ngang hoặc che nút hành động. Thao tác chính dùng được bằng bàn phím; input có nhãn và lỗi dễ hiểu; focus khi mở/đóng chatbox hợp lý.

NFR-10 — Animation mascot không làm gián đoạn đọc/nhập liệu; có cách tắt hoặc giảm chuyển động phù hợp người dùng. Bản hiện tại vẫn phát chuỗi frame chào khi reduced-motion bật, chỉ tắt nhún/vòng sáng; cần bổ sung điều khiển dừng để đáp ứng đầy đủ yêu cầu này.

NFR-11 — Các module Users, Matching, Hyperlocal và chat có trách nhiệm rõ ràng. Thay đổi schema phải có migration, cấu hình tách môi trường, lỗi có mã và log tương quan. CI phải kiểm tra build/type/lint và các bài kiểm thử nghiệp vụ liên quan trước phát hành.

NFR-12 — Các màn hình phải biểu diễn rõ loading, empty, error và success. Không dùng số liệu dashboard mẫu, lời chào AI hoặc thông báo giả để khẳng định đã có người dùng, doanh thu, kết quả tính điểm hoặc giao dịch thực.

12. Hiện trạng & Tiêu chí nghiệm thu

12.1 Đối chiếu với source Bao-Branch

UC-01–04: đã có form, kiểm tra bắt buộc và auth store mô phỏng; cần xác thực thật, bảo vệ route/API và lưu onboarding/hồ sơ. UC-05–07: có trải nghiệm/giao diện ghép đôi; API đọc điểm đã seed; cần lưu câu trả lời, tính điểm và quản lý lượt.

UC-08: lưu/bỏ lưu hoạt động bằng localStorage; cần tách theo tài khoản và đồng bộ máy chủ.

UC-09–10: web chat dùng dữ liệu/state mẫu; Go lưu PostgreSQL riêng nhưng chưa nối đầy đủ với UI và chưa cô lập quyền hội thoại.

UC-11–13: form báo cáo có kiểm tra nhưng chưa gửi; chặn, lưu báo cáo và hàng đợi kiểm duyệt chưa có. UC-14: bảng giá Free/tháng/năm có trên web. UC-15–18: thanh toán, thuê bao, quyền lọc nâng cao và Boost cần tích hợp máy chủ.

UC-19: có danh mục lọc và API dịch vụ theo khu vực; frontend cần nối nguồn API thống nhất.

UC-20: kênh liên hệ thực cần hoàn thiện; không có luồng đặt lịch/giao dịch. UC-21–22: chatbox mascot theo từ khoá và trang quy tắc đã có.

UC-23–26: quy trình xác minh, phân quyền quản trị tài khoản và CRUD dịch vụ chưa đầy đủ.

UC-27: dashboard là dữ liệu mẫu. UC-28: có giao diện cài đặt và thông báo mẫu; lưu hồ sơ có persistence trình duyệt, còn đồng bộ cài đặt/thông báo thực cần triển khai.

12.2 Kịch bản chấp nhận

AC-01 (UC-01–04; BR-01–06) — Đăng ký bằng email hợp lệ tạo đúng một tài khoản; email trùng bị từ chối; thiếu dữ liệu onboarding bị chặn; chọn đã có phòng yêu cầu thông tin phòng. Hồ sơ đã lưu xuất hiện đúng sau đăng nhập lại trên thiết bị khác.

AC-02 (UC-05–08; BR-07–12) — Chưa chọn đáp án không chuyển câu; quét thành công trả điểm 0–100 và giải thích; không có ứng viên thì danh sách rỗng. Lượt Free giảm đúng một, không giảm khi lỗi/tải lại; lưu/bỏ lưu được phản ánh đúng tài khoản.

AC-03 (UC-15–18; BR-13–19) — Thanh toán đúng gói và số tiền cấp Premium một lần; giả mạo redirect, webhook sai chữ ký/số tiền hoặc webhook lặp không cấp sai quyền. Gói hết hạn về Free, dữ liệu hồ sơ/tin nhắn còn nguyên.

AC-04 (UC-19–20; BR-20–26) — Lọc danh mục/khu vực cho kết quả đúng; không có dữ liệu hiển thị empty state; API lỗi có retry; chọn liên hệ không tự tạo đơn hoặc gửi dữ liệu cá nhân.

AC-05 (UC-09–13; BR-27–37) — Hai thành viên nhận đúng tin đã lưu; người thứ ba không nhận/đọc được; giả senderId bị từ chối; tin trống/quá dài bị chặn; reconnect không trùng tin. Báo cáo chỉ hiện thành công sau lưu; người không có quyền không được duyệt hoặc xem bằng chứng.

AC-06 (UC-21, 22, 28; BR-38–39) — Mascot có avatar/chào, mở/đóng chatbox và trả lời gợi ý; Escape đưa focus về nút mở. Trên mobile không che form; chế độ giảm/dừng chuyển động đáp ứng NFR-10; không mô tả phản hồi từ khoá là câu trả lời AI đã kiểm chứng.

AC-07 (UC-23–27; NFR-01–04) — Thành viên không mở được dữ liệu quản trị qua API; xác minh không tự cấp huy hiệu; mọi quyết định kiểm duyệt có lý do và log. Dashboard chỉ tổng hợp dữ liệu có nguồn, không dùng fixture trong production.

AC-08 (NFR-05–12) — Đo hiệu năng theo tải đã ghi, kiểm thử restore backup, restart chat, route SPA trực tiếp và viewport 360/768/1440. Kết quả benchmark, security test và bản build phải gắn với commit nghiệm thu.

12.3 Các quyết định còn cần xác nhận

Chủ sản phẩm cần chốt: công thức/trọng số ghép đôi và nghĩa của “ghép đôi thành công”; chính sách bắt đầu hội thoại; kỳ reset 5 lượt; nhà cung cấp thanh toán, tự gia hạn và hoàn tiền; mức Boost đo được; quy trình xác minh, SLA kiểm duyệt và lưu dữ liệu. Các mục này chưa được xem là quy tắc vận hành đã phê duyệt.

Nguồn đối chiếu: repository hackerviet-dev/Rommie-match-project, nhánh Bao-Branch, commit fcc0f12; README.md; database/init/001_schema.sql; docs/frontend-source-integration.md; routes, auth-store và AIChatbox của web; các controller/service .NET và xử lý WebSocket Go. Tên nhóm, người duyệt và mốc nghiệm thu chưa được cung cấp nên không gán người hoặc ngày phê duyệt.

PHỤ LỤC BỔ SUNG SRS v1.1

Định hướng kinh doanh, roadmap và các quyết định sản phẩm cần xác nhận

Mục đích

Phụ lục này đưa các nội dung có giá trị từ tài liệu ý tưởng kinh doanh vào SRS theo cách có kiểm soát. Nội dung được chia thành yêu cầu đề xuất, giả định kinh doanh và quyết định còn mở. Các đề xuất không được xem là chức năng đã triển khai cho đến khi có tiêu chí nghiệm thu và bằng chứng từ source/test.

Nguyên tắc tích hợp

- Giữ nguyên 24 trang SRS v1.0 làm đường cơ sở; phụ lục này tiếp tục từ trang 25.
- Không biến tuyên bố marketing thành trạng thái kỹ thuật đã hoàn thành.
- Mọi giá, tỷ lệ, nhà cung cấp và cam kết hiệu năng phải được chủ sản phẩm phê duyệt.
- Khi quyết định được chốt, yêu cầu phải được truy vết tới màn hình, API, dữ liệu và test case.

Nguồn bổ sung

Tài liệu ghi chú gồm pitch deck, định vị thị trường, mô hình doanh thu, chiến lược eKYC, go-to-market, KPI và ngân sách dự kiến. Tài liệu có nhiều ý tưởng phù hợp với RoomieMatch nhưng cũng có các con số và phạm vi chưa thống nhất với SRS.

A.1 Định vị sản phẩm và roadmap đề xuất

A.1.1 Định vị

RoomieMatch tập trung vào kết nối người với người dựa trên mức độ phù hợp về lối sống, thay vì chỉ cung cấp danh sách phòng. Nhóm khách hàng cốt lõi là sinh viên và người lao động trẻ có nhu cầu ở ghép để giảm chi phí và hạn chế xung đột.

Nội dung	Bổ sung vào SRS	Trạng thái
Khách hàng cốt lõi	Sinh viên và người lao động trẻ; độ tuổi mục tiêu đề xuất 18-30.	Cần chốt phạm vi tuổi
Giá trị chính	Điểm phù hợp lối sống, giải thích kết quả và kênh trao đổi an toàn trước khi ở cùng.	Phù hợp phạm vi SRS
Khách hàng mở rộng	Chủ trọ và đối tác dịch vụ quanh khu vực trường học/khu công nghiệp.	Roadmap, chưa phải MVP

A.1.2 Lộ trình ba giai đoạn

Giai đoạn	Phạm vi đề xuất	Điều kiện chuyển giai đoạn
1 - B2C	Triển khai theo cụm trường/khu công nghiệp; ưu tiên TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng; hoàn thiện hồ sơ, trải nghiệm, ghép đôi, chat và an toàn.	MVP ổn định; có dữ liệu thật; đo được tỷ lệ ghép thành công.
2 - B2B chủ trọ	Dashboard chủ trọ, ghép nhóm người thuê phù hợp, quản lý nguồn cung phòng và xác minh tin đăng.	Có đủ nhu cầu người thuê, quy trình xác minh và mô hình phí.
3 - Hyperlocal	Mở rộng dịch vụ bán kính gần nơi ở: giặt ủi, dọn phòng, giao nước, chuyển nhà; cân nhắc hóa đơn/tiện ích.	Có đối tác, hợp đồng, cơ chế hoa hồng và hỗ trợ khiếu nại.

Yêu cầu phạm vi

- REQ-RM-01: Mỗi tính năng roadmap phải được gắn nhãn MVP, Post-MVP hoặc Research.
- REQ-RM-02: Chức năng thanh toán tiền thuê, điện nước và quản lý hợp đồng không thuộc MVP nếu chưa có quyết định phạm vi riêng.
- REQ-RM-03: Không công bố mở rộng tỉnh/thành khi chưa có dữ liệu nguồn cung và hỗ trợ vận hành tại địa bàn đó.

A.2 Mô hình doanh thu và quyết định về Premium

A.2.1 Các nguồn doanh thu đề xuất

Nguồn	Mô tả	Mức ưu tiên
Premium Subscription	Phân tích phù hợp nâng cao, bộ lọc nâng cao, ưu tiên hiển thị và hạn mức sử dụng cao hơn.	MVP/Post-MVP
Featured Listing	Chủ phòng trả phí để tăng khả năng hiển thị tin đăng; phải gắn nhãn quảng bá rõ ràng.	Post-MVP
Referral Commission	Hoa hồng từ đối tác dịch vụ sau khi có cơ chế ghi nhận chuyển đổi và đối soát.	Post-MVP
B2B/Local Ads	Gói quảng bá hoặc quản lý nguồn cung cho chủ trọ/đối tác địa phương.	Research

A.2.2 Mâu thuẫn cần giải quyết

Hạng mục	SRS v1.0	Tài liệu bổ sung	Yêu cầu quyết định
Premium tháng	20.000 VNĐ	Có cả 20.000 và giả định 49.000 VNĐ	Chọn một giá chính thức
Premium năm	180.000 VNĐ	Không mô tả nhất quán	Chốt giá, mức tiết kiệm, thuế/phí
Free	5 lượt quét/tháng	Có mô tả giới hạn lượt/ngày	Chốt đơn vị và kỳ cấp lại
Hoa hồng dịch vụ	Chưa xác định	Đề xuất 10-15%	Xác nhận đối tác và cách đối soát

A.2.3 Yêu cầu bổ sung

- BR-P01: Giá và quyền lợi phải lấy từ cấu hình máy chủ; client không được tự quyết định quyền Premium.
- BR-P02: Nội dung quảng bá trả phí phải được phân biệt với kết quả ghép đôi tự nhiên.
- BR-P03: Hoa hồng chỉ được ghi nhận sau sự kiện chuyển đổi có thể đối soát; không suy ra từ lượt bấm liên hệ.
- BR-P04: Thay đổi giá không áp dụng hồi tố cho giao dịch đã xác nhận, trừ khi có chính sách được công bố.

Quyết định mở D-01

Chủ sản phẩm cần chốt giá Premium tháng/năm, quyền lợi từng gói và giới hạn Free trước khi SRS v1.1 được coi là baseline chính thức.

A.3 Xác minh danh tính và an toàn cộng đồng

A.3.1 Chiến lược khóa cổng hành động

Tài liệu bổ sung đề xuất không bắt buộc eKYC ngay khi người dùng chỉ xem nội dung. Hệ thống yêu cầu xác minh trước các hành động rủi ro cao để giảm chi phí API và hạn chế lừa đảo.

Hành động	Đề xuất eKYC	Ghi chú
Xem trang, xem phòng, làm trắc nghiệm	Chưa bắt buộc	Vẫn áp dụng rate limit và kiểm soát phiên
Đăng tin phòng	Bắt buộc	Phải kiểm tra trạng thái ở backend
Bắt đầu nhắn tin	Bắt buộc	Không chỉ ẩn nút ở frontend
Mua Premium	Bắt buộc hoặc theo ngưỡng rủi ro	Cần chốt với pháp lý/đối tác thanh toán
Nhận tick xác minh	Chỉ sau xác minh thành công	Premium không tự động đồng nghĩa đã xác minh

A.3.2 Yêu cầu chức năng đề xuất

- FR-V01: Hệ thống lưu trạng thái unverified, pending, verified, rejected, expired và revoked.
- FR-V02: Backend kiểm tra trạng thái xác minh trước khi cho phép đăng tin hoặc tạo cuộc hội thoại mới.
- FR-V03: Người dùng được xem lý do từ chối ở mức phù hợp và có quy trình gửi lại/kiếu nại.
- FR-V04: Moderator chỉ truy cập thông tin cần thiết theo vai trò; mọi thao tác duyệt phải có audit log.
- FR-V05: Tick xác minh thể hiện kết quả xác minh danh tính, không thể hiện độ uy tín tuyệt đối hoặc bảo đảm giao dịch.

A.3.3 Yêu cầu bảo mật và dữ liệu

- NFR-V01: Không lưu ảnh CCCD thô nếu nhà cung cấp cho phép dùng token/kết quả xác minh thay thế.
- NFR-V02: Phải có mục đích xử lý, thời hạn lưu, quyền xóa và cơ chế xử lý sự cố dữ liệu cá nhân.
- NFR-V03: Chưa được triển khai production trước khi chốt nhà cung cấp, chi phí, điều khoản và đánh giá pháp lý.

Quyết định mở D-02

Cần chọn nhà cung cấp eKYC, ngưỡng bắt buộc, cách xử lý dữ liệu CCCD và quan hệ giữa Premium với tick xác minh.

A.4 AI Matching: tuyên bố sản phẩm và yêu cầu kỹ thuật

Tài liệu bổ sung mô tả Smart AI Matching, câu hỏi tình huống và điểm tương thích thời gian thực. Đây là định hướng sản phẩm. SRS chỉ được ghi nhận là AI thật khi đã có mô hình, dữ liệu, quy trình đánh giá và cơ chế vận hành rõ ràng.

A.4.1 Dữ liệu đầu vào tối thiểu

Nhóm dữ liệu	Ví dụ	Nguyên tắc
Lối sống	Giờ ngủ, sạch sẽ, hút thuốc, thú cưng, giao tiếp	Người dùng khai báo; cho phép cập nhật
Nhu cầu ở	Khu vực, ngân sách, ngày chuyển vào, giới tính mong muốn	Dùng làm điều kiện lọc trước khi chấm điểm
Trắc nghiệm tình huống	Phản ứng với tiếng ồn, khách tới chơi, chia việc nhà	Câu hỏi phải có phiên bản và mục đích rõ nhà
Tín hiệu hành vi	Lưu hồ sơ, bỏ qua, phản hồi sau ghép	Chỉ dùng khi có đồng ý và kiểm soát riêng tư

A.4.2 Yêu cầu bắt buộc trước khi gọi là AI

- FR-AI01: Lưu phiên bản thuật toán/mô hình, thời điểm tính và điểm thành phần cho mỗi kết quả.
- FR-AI02: Trả giải thích ngắn về các yếu tố làm tăng hoặc giảm độ phù hợp.
- FR-AI03: Có bộ dữ liệu đánh giá, tiêu chí chất lượng và kiểm tra sai lệch theo nhóm người dùng.
- FR-AI04: Khi mô hình lỗi hoặc hết thời gian, không trừ lượt và cho phép dùng kết quả gần nhất có ghi thời điểm.
- FR-AI05: Không dùng dữ liệu nhạy cảm cho huấn luyện hoặc suy luận nếu chưa có cơ sở xử lý và đồng ý phù hợp.

A.4.3 Phương án triển khai theo giai đoạn

Mức	Cách làm	Cách truyền thông
MVP	Thuật toán trọng số có thể kiểm thử và giải thích.	Điểm tương thích lối sống
Thử nghiệm	Mô hình đề xuất chạy song song; không tự thay đổi quyền/quyết định quan trọng.	Tính năng thử nghiệm
Production AI	Đạt tiêu chí đánh giá, theo dõi drift, chi phí và phản hồi người dùng.	AI Matching có mô tả giới hạn

Quyết định mở D-03

Cần chốt thuật toán MVP, nguồn dataset, tiêu chí đánh giá, ngân sách inference và người chịu trách nhiệm phê duyệt phiên bản mô hình.

A.5 Go-to-market và chỉ số vận hành

Phần này là ràng buộc vận hành và đo lường sản phẩm, không phải luồng chức năng cốt lõi. Các con số là giả định kế hoạch và cần được xác nhận trong mô hình tài chính riêng.

A.5.1 Chiến lược tiếp cận

Kênh	Hoạt động đề xuất	Dữ liệu cần đo
Cụm trường đại học	Hợp tác Đoàn/Hội/CLB, QR tại sự kiện nhập học, cắm nang tân sinh viên.	Nguồn chiến dịch, lượt đăng ký, xác minh, CAC
Cộng đồng	Nhóm Facebook/Zalo theo trường và khu vực; nội dung hướng dẫn an toàn.	Referral code, conversion, report rate
Referral	Mời bạn và nhận quyền lợi sau điều kiện hợp lệ.	Người mời, người được mời, chống gian lận
TikTok/Creator	Nội dung tình huống ở ghép và trải nghiệm trắc nghiệm.	Chi phí, lượt cài, activation, retention
Nguồn cung	Hỗ trợ chủ trọ đăng tin có kiểm duyệt quanh cụm mục tiêu.	Tin hợp lệ, thời gian lấp đầy, khiếu nại

A.5.2 KPI cần định nghĩa trong analytics

KPI	Định nghĩa tối thiểu
CAC	Chi phí chiến dịch / số người dùng đạt trạng thái activation đã chốt.
Liquidity Rate	Tỷ lệ nhu cầu tìm bạn/phòng đạt kết quả hợp lệ trong 14 ngày.
Retention	Tỷ lệ người dùng quay lại theo D7/D30; phân biệt trước và sau khi tìm được phòng.
Match-to-chat	Tỷ lệ hồ sơ được đề xuất dẫn tới hội thoại hợp lệ.
Safety Rate	Số báo cáo hợp lệ trên 1.000 hội thoại/tin đăng.

A.5.3 Ngân sách tham khảo từ tài liệu bổ sung

Kỳ	Ngân sách	Trạng thái
3 tháng đầu	75.000.000 VNĐ	Giả định cần thẩm định
Năm 1	630.000.000 VNĐ	Giả định cần P&L; và cash flow
Năm 2	1.420.000.000 VNĐ	Phụ thuộc tăng trưởng và nguồn vốn
Năm 3	2.650.000.000 VNĐ	Phụ thuộc roadmap B2B/Hyperlocal

A.6 Danh sách quyết định và truy vết yêu cầu

A.6.1 Quyết định cần chốt

Mã	Quyết định	Chủ trì đề xuất	Trạng thái
D-01	Giá và quyền lợi Free/Premium; 20.000 hay 49.000 VNĐ/tháng.	Product + Finance	Mở
D-02	Nhà cung cấp eKYC, thời điểm bắt buộc và chính sách dữ liệu CCCD.	Product + Legal + Security	Mở
D-03	Thuật toán MVP, dataset, tiêu chí đánh giá và ngân sách AI.	Product + Data/Engineering	Mở
D-04	Phạm vi Hyperlocal: danh bạ, đặt lịch hay thanh toán/hoa hồng.	Product + Partnership	Mở
D-05	Phạm vi B2B chủ trọ và Featured Listing.	Product + Sales	Mở
D-06	Thị trường ra mắt đầu tiên và điều kiện mở rộng địa bàn.	Business + Operations	Mở

A.6.2 Mẫu truy vết bắt buộc

Khi một quyết định được duyệt, cập nhật bảng truy vết theo cấu trúc dưới đây. Một yêu cầu chỉ được đánh dấu hoàn thành khi có bằng chứng ở tất cả cột áp dụng.

Requirement	Use case/BR	UI	API	Dữ liệu	Test	Trạng thái
Ví dụ FR-V02	UC-04/09	Gate đăng tin/chat	Auth/eKYC check	verification_status	Integration + E2E	Chưa làm
Ví dụ FR-AI01	UC-06	Giải thích điểm	Matching	model_version	Unit + evaluation	Chưa chốt

A.6.3 Điều kiện phát hành SRS v1.1 chính thức

- Đối chiếu lại source hiện tại thay vì tiếp tục dùng duy nhất commit fcc0f12 làm baseline.
- Chốt D-01 đến D-04 hoặc giữ rõ trạng thái Research/Post-MVP.
- Bổ sung API contract cho eKYC, chat, payment provider và analytics nếu nằm trong phạm vi phát hành.
- Tạo test case nghiệm thu cho từng requirement mới và cập nhật ma trận Actor - Use Case.
- Đồng bộ pitch deck: chỉ tuyên bố tính năng đã có khi có bằng chứng triển khai và kiểm thử.

Kết luận

Tài liệu bổ sung có giá trị lớn cho định vị, roadmap, eKYC, GTM và mô hình doanh thu. Sau khi tích hợp theo phụ lục này, SRS phân biệt rõ yêu cầu kỹ thuật, đề xuất kinh doanh và quyết định còn mở; nhờ đó developer, tester và nhóm kinh doanh dùng cùng một ngôn ngữ mà không nhầm ý tưởng với chức năng đã hoàn thành.

DASHBOARD MỤC TIÊU VÀ TIẾN ĐỘ

Phiên bản 1.2 | Cập nhật 2026-10-01

Baseline: Bao-Branch + main / ea08928

MVP - nối frontend với backend và hoàn thiện các luồng cốt lõi

Mức bao phủ kỹ thuật: 62%. Không phải tỷ lệ thời gian hoặc ngân sách.

Actor	Hiện trạng	Trạng thái
Khách	Form đăng ký/đăng nhập đã gọi Auth API, token lưu sessionStorage; chưa có tự động refresh	Một phần
Thành viên	Backend có hồ sơ, phòng, quiz, matching, chat, booking và billing; frontend phần lớn còn mock/local state	Một phần
Premium	Backend đã thực thi hạn mức, có payOS và frontend checkout/result; chưa bật thanh toán production	Một phần
Kiểm duyệt viên	Có API duyệt báo cáo, xác minh và CRUD dịch vụ; chưa có giao diện moderation nổi API	Một phần
Quản trị viên	Có API thống kê, báo cáo, xác minh và quản lý dịch vụ; dashboard frontend vẫn dùng dữ liệu mẫu	Một phần
Hệ thống	.NET API đã chứa SignalR chat; PostgreSQL có migration tự động; Docker build và smoke test đạt	Một phần
Cổng thanh toán	Đã tích hợp payOS và webhook ký HMAC; chờ khóa production và kiểm thử giao dịch thật	Đang bị chặn

B.1 Năng lực cốt lõi

Năng lực	BE / DB / FE / Kiểm tra	Bảng chứng và việc tiếp theo
CAP-01 - Hạ tầng Docker	Hoàn thành / Hoàn thành / Hoàn thành / Hoàn thành	Render API Live với Neon, 10 migration production thành công; HTTPS health Healthy, 3 plans, CORS production/preview đạt; Vercel main/Bao-Branch redeploy Ready; Docker rerun không seed demo đạt Tiếp theo: Theo dõi hạn mức Free; dùng instance luôn bật trước khi nhận thanh toán thật
CAP-02 - Đăng ký và đăng nhập	Hoàn thành / Hoàn thành / Một phần / Một phần	Register/login forms đã nối authApi và token storage; frontend lint/typecheck/build đạt; refresh API có nhưng chưa tự động nối UI Tiếp theo: Kiểm thử auth end-to-end trên HTTPS và nối tự động refresh/logout server
CAP-03 - Hồ sơ cá nhân	Hoàn thành / Hoàn thành / Một phần / Một phần	GET/PUT profile và profile list có phân quyền; smoke test hồ sơ đạt Tiếp theo: Nối Profile page và Settings với profileApi
CAP-04 - Sở thích lối sống	Hoàn thành / Hoàn thành / Một phần / Dự kiến	GET/PUT lifestyle đã có; onboarding chưa lưu server Tiếp theo: Nối onboarding với lifestyleApi và thêm kiểm thử lưu dữ liệu
CAP-05 - Phòng	Hoàn thành / Hoàn thành / Một phần / Một phần	Rooms list/detail/CRUD, bộ lọc và soft delete đã có; API danh sách đã smoke test Tiếp theo: Nối danh sách, chi tiết và form phòng với roomsApi
CAP-06 - Trắc nghiệm	Hoàn thành / Hoàn thành / Hoàn thành / Một phần	Quiz definition, GET/PUT kết quả và quiz_responses đã có; submit smoke test đạt Tiếp theo: Nối quiz UI với API và thêm kiểm thử chấm trait
CAP-07 - Ghép đôi	Hoàn thành / Hoàn thành / Một phần / Một phần	Matching có điểm chi tiết, quota, filter và boost; list/usage đã smoke test Tiếp theo: Nối matchingApi và kiểm thử công thức/xếp hạng
CAP-08 - Lưu hồ sơ	Dự kiến / Hoàn thành / Một phần / Dự kiến	Đã có bảng saved_profiles; frontend vẫn dùng localStorage và chưa có REST API Tiếp theo: Tạo REST API lưu/bỏ lưu và thay localStorage
CAP-09 - Chat realtime	Hoàn thành / Hoàn thành / Một phần / Một phần	SignalR có JWT, nhóm user/conversation, REST history, read receipt và lưu PostgreSQL; REST start chat đã smoke test Tiếp theo: Nối frontend bằng SignalR client và kiểm thử realtime nhiều người dùng

B.2 Năng lực mở rộng

Năng lực	BE / DB / FE / Kiểm tra	Bảng chứng và việc tiếp theo
CAP-10 - An toàn cộng đồng	Một phần / Hoàn thành / Một phần / Dự kiến	Có bảng blocks/reports và API admin duyệt report; chưa có API thành viên gửi report/chặn Tiếp theo: Tạo member APIs cho block/report và nổi moderation UI
CAP-11 - Thanh toán	Một phần / Hoàn thành / Một phần / Một phần	Có payOS checkout/webhook HMAC, frontend checkout/result dùng billingApi; provider production mặc định tắt; chưa kiểm thử giao dịch thật Tiếp theo: Cấu hình khóa payOS và webhook HTTPS, kiểm thử thanh toán thật; nổi refund UI
CAP-12 - Quyền Premium	Một phần / Hoàn thành / Một phần / Một phần	Backend đã enforce scan quota, advanced filters và Boost; usage endpoint đã smoke test Tiếp theo: Nổi entitlement UI và kiểm thử giới hạn Free/Premium
CAP-13 - Dịch vụ gần nhà	Hoàn thành / Hoàn thành / Một phần / Một phần	List/detail/filter/CRUD và booking/cancel đã có; smoke test booking đạt Tiếp theo: Nổi trang dịch vụ và lịch đặt với hyperlocalApi
CAP-14 - eKYC	Một phần / Hoàn thành / Dự kiến / Dự kiến	Có bảng verification và API admin duyệt; chưa có API người dùng nộp hồ sơ hoặc nhà cung cấp eKYC Tiếp theo: Tạo luồng submit/status và chốt nhà cung cấp, chính sách dữ liệu
CAP-15 - Quản trị	Một phần / Hoàn thành / Một phần / Dự kiến	Có API stats, report queue, verification queue và CRUD dịch vụ; admin smoke test đạt Tiếp theo: Nổi dashboard/moderation frontend và bổ sung quản lý tài khoản
CAP-16 - Thông báo và cài đặt	Dự kiến / Hoàn thành / Một phần / Dự kiến	Đã có bảng user_settings; notification/settings UI vẫn dùng fixtures và chưa có API Tiếp theo: Tạo preferences API và nổi Settings page
CAP-17 - Trợ lý AI	Dự kiến / Dự kiến / Một phần / Dự kiến	Mascot hoạt động nhưng reply theo từ khóa tại frontend Tiếp theo: Chốt use case, model, dữ liệu và ngân sách

B.3 Roadmap và lịch sử cập nhật

Giai đoạn	Mục tiêu	Trạng thái
P0 - Nền tảng	Docker, PostgreSQL, API modules và cấu trúc frontend	Hoàn thành
P1 - MVP tích hợp	Nối Auth, Profile, Lifestyle, Rooms, Matching và Hyperlocal vào frontend	Một phần
P2 - Tin cậy và giao tiếp	Chat an toàn, lịch sử, lưu hồ sơ, chặn và báo cáo	Một phần
P3 - Doanh thu và xác minh	Cổng thanh toán thật, Premium enforcement và eKYC	Một phần
P4 - Mở rộng	Admin hoàn chỉnh, B2B chủ trọ, Hyperlocal giao dịch và AI	Một phần

2026-10-01 - v1.2: Hợp nhất Bao-Branch và main; Render/Neon Live, HTTPS health/CORS đạt, Vercel production/preview Ready; nối Auth/payOS frontend; chưa bật thanh toán thật.

2026-09-30 - v1.2: Đồng bộ tiến độ sau khi thêm quiz, SignalR chat, Premium enforcement, booking/refund, moderation và migration tự động.

2026-09-29 - v1.2: Tạo dashboard tiến độ, ma trận 17 năng lực, roadmap và quy tắc cập nhật tài liệu sống.

2026-09-29 - v1.1: Bổ sung định vị, roadmap, Premium, eKYC, AI, GTM và danh sách quyết định mở.

B.4 Quy trình cập nhật tài liệu sống

Nguồn trạng thái: docs/project-status.json. Markdown và dashboard PDF phải đồng bộ.

Cập nhật backend, database, frontend, verification, status, evidence và nextAction sau thay đổi.

Không đánh dấu hoàn thành cho mock UI hoặc luồng chưa kiểm thử end-to-end.

Render/Neon: migration startup dùng transaction lock và ledger, không seed tài khoản demo production.

payOS: provider production mặc định tắt. Chỉ bật sau khi có khóa mới, webhook HTTPS và kiểm thử thật.

Kiểm tra hiện tại: frontend lint (0 lỗi, 6 cảnh báo), TypeScript, build; Docker 10 migration, rerun, health, plans và CORS đạt.